

## CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

## Chapitre 2 — Fonctions

Première spécialité mathématiques

## I — Images et antécédents

## Exercice 01 — Vocabulaire

1°) a)  $f(3) = -1$    b)  $g(-2) = 6$    c)  $h(0) = 5$    d)  $k(4) = 9$

2°) L'image de 5 par  $f$  est  $-7$ . Le nombre 5 est un antécédent de  $-7$  par  $f$ . Le point de coordonnées  $(5; -7)$  est sur la courbe de  $f$ .

→ On dit « l'image » (il n'y en a qu'une) mais « un antécédent » (il peut y en avoir plusieurs).

## Exercice 02 — Calculer des images

Avec  $f(x) = 2x^2 - 5x$  :

1°)  $f(3) = 2 \times 9 - 15 = 3$     $f(-2) = 2 \times 4 + 10 = 18$     $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{5}{2} = -2$

$f(-1,5) = 2 \times 2,25 + 7,5 = 12$     $f(\sqrt{3}) = 2 \times 3 - 5\sqrt{3} = 6 - 5\sqrt{3}$

2°)  $f(-1) = 2 + 5 = 7$  : **oui**,  $-1$  est un antécédent de 7. $f(2) = 8 - 10 = -2$  : **non**, l'image de 2 est  $-2$ .→  $(-2)^2 = 4$  et  $-5 \times (-2) = +10$  : les parenthèses autour des nombres négatifs évitent les erreurs de signe.

## Exercice 03 — Calculer des antécédents

On résout à chaque fois l'équation «  $f(x) = \text{nombre}$  ».

a)  $x - 7 = 2$ , donc  $x = 9$ .

b)  $x^2 = 49$  : deux antécédents,  $-7$  et  $7$ .

c)  $5x + 3 = 0$ , soit  $5x = -3$ , donc  $x = -\frac{3}{5}$ .

d)  $(x - 1)(x + 4) = 0$  : un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul, donc  $x = 1$  ou  $x = -4$ .

e)  $x^2 + 3 = 2$ , soit  $x^2 = -1$  : un carré n'est jamais négatif, 2 n'a **aucun antécédent**.

## Exercice 04 — Lire des images et des antécédents

1°)  $g(-2) = 1$  ;  $g(0) = -2$  ;  $g(3) = 2$  ;  $g(5) = -1$

2°) Antécédents de 1 :  $-2$  ; 2 et 4. Antécédents de  $-1$  :  $-1$  ; 1 et 5. Antécédent de  $-2$  : 0 (un seul).  
Antécédents de 5 : **aucun**, la courbe ne monte pas au-dessus de 4.3°) L'axe des abscisses coupe la courbe en trois points : **trois solutions** (une entre  $-2$  et  $-1$ , une entre 1 et 2, une entre 4 et 5).

4°)  $g(-3) = 4$ .

→ Une image se lit sur l'axe des ordonnées ; un antécédent sur l'axe des abscisses.

## Exercice 05 — Points d'une courbe

Avec  $h(x) = x^2 + 2x - 8$  :

1°)  $h(1) = 1 + 2 - 8 = -5$  : c'est l'ordonnée de A, donc A est sur  $C_h$ .

$h(-2) = 4 - 4 - 8 = -8$ , et non 0 : B n'est pas sur  $C_h$ .

2°) Sur l'axe des ordonnées,  $x = 0$  :  $h(0) = -8$ , le point est  $(0; -8)$ .

$$3^\circ) (x-2)(x+4) = x^2 + 4x - 2x - 8$$

$$(x-2)(x+4) = x^2 + 2x - 8$$

donc  $h(x) = (x-2)(x+4)$ . Sur l'axe des abscisses,  $h(x) = 0 : x = 2$  ou  $x = -4$ . Les points sont  $(2; 0)$  et  $(-4; 0)$ .

→ « Le point est sur la courbe » se vérifie par un calcul : ses coordonnées vérifient  $y = h(x)$ .

## II — Ensemble de définition

### Exercice 06 — Un nombre sans image

Pour  $f$ , 0 n'a pas d'image (division par 0). Pour  $g$ , 5 n'a pas d'image ( $5 - 5 = 0$ ). Pour  $h$ , -2 n'a pas d'image ( $\sqrt{-1}$  n'existe pas).

### Exercice 07 — Ensembles de définition

Quotient : on retire les valeurs qui annulent le dénominateur. Racine carrée : le nombre sous la racine doit être positif ou nul.

a)  $x + 6 = 0$  pour  $x = -6$  :  $f$  est définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{-6\}$ .

b)  $4x - 12 = 0$  pour  $x = 3$  :  $g$  est définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ .

c)  $x^2 + 5 \geq 5$  ne s'annule jamais :  $h$  est définie sur  $\mathbb{R}$ .

d)  $x^2 - 16 = 0$  pour  $x^2 = 16$ , soit  $x = -4$  ou  $x = 4$  :  $k$  est définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{-4; 4\}$ .

e)  $12 - 3x \geq 0$

$$-3x \geq -12$$

$$x \leq 4 \quad \text{on divise par } -3 < 0 : \text{le sens change}$$

$m$  est définie sur  $] -\infty; 4]$ .

f) Deux conditions :  $x - 1 \geq 0$  pour la racine, et  $\sqrt{x-1} \neq 0$  pour le dénominateur, soit  $x \neq 1$ . Il reste  $x > 1$  :  $p$  est définie sur  $]1; +\infty[$ .

→ En c), le numérateur peut s'annuler : seul le dénominateur compte.

### Exercice 08 — Avec une valeur interdite

Avec  $f(x) = \frac{6}{x-1}$  :

1°)  $x - 1 = 0$  pour  $x = 1$  :  $f$  est définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ .

$$2^\circ) f(0) = \frac{6}{-1} = -6 \quad f(4) = \frac{6}{3} = 2 \quad f(-2) = \frac{6}{-3} = -2$$

3°) Pour  $x \neq 1$  :

- $\frac{6}{x-1} = 3$  lorsque  $x - 1 = 2$ , soit  $x = 3$ ;
- $\frac{6}{x-1} = -6$  lorsque  $x - 1 = -1$ , soit  $x = 0$ ;
- le numérateur vaut 6, jamais 0 : 0 n'a aucun antécédent.

→ Le 3) se contrôle avec le 2) :  $f(0) = -6$ .

### Exercice 09 — Avec une racine carrée

Avec  $g(x) = \sqrt{4x+8}$  :

1°)  $4x + 8 \geq 0$ , soit  $4x \geq -8$ , donc  $x \geq -2$  :  $g$  est définie sur  $[-2; +\infty[$ .

$$2^\circ) g(2) = \sqrt{16} = 4 \quad g(-1) = \sqrt{4} = 2 \quad -3 < -2 : g(-3) = \sqrt{-4} \text{ n'existe pas.}$$

3°) Pour  $x \geq -2$  :

- $\sqrt{4x+8} = 6$  lorsque  $4x+8 = 36$ , soit  $4x = 28$ , donc  $x = 7$ ;
- $\sqrt{4x+8} = 0$  lorsque  $4x+8 = 0$ , donc  $x = -2$ ;
- une racine carrée est positive :  $-1$  n'a **aucun antécédent**.

### III — Comparaison de deux fonctions

#### Exercice 10 — Comparer sur un graphique

- a) Les courbes se coupent aux points d'abscisses  $-2$ ;  $1$  et  $4$  :  $S = \{-2; 1; 4\}$ .
- b)  $C_f$  est strictement au-dessus de  $C_g$  :  $S = [-3; -2[ \cup ]1; 4[$ .
- c)  $g(x) = 2$  en  $-1$  (le maximum local de  $g$  touche la droite  $y = 2$ ) et en  $4$ ;  $C_g$  est au-dessus de cette droite après  $4$  :  $S = \{-1\} \cup [4; 5]$ .

→ On répond par des abscisses, jamais par les ordonnées des points d'intersection. En c), le nombre isolé  $-1$  est souvent oublié.

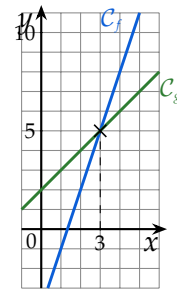
#### Exercice 11 — Signe d'une différence

a)

$$f(x) - g(x) = 3x - 4 - (x + 2)$$

$$f(x) - g(x) = 2x - 6$$

$2x - 6 > 0$  pour  $x > 3$ .  $C_f$  est **au-dessous** de  $C_g$  sur  $]-\infty; 3[$ , **au-dessus** sur  $]3; +\infty[$ ; les droites se coupent en  $(3; 5)$ , car  $g(3) = 5$ .



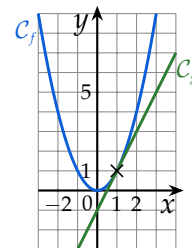
b)

$$f(x) - g(x) = x^2 - (2x - 1)$$

$$f(x) - g(x) = x^2 - 2x + 1$$

$$f(x) - g(x) = (x - 1)^2$$

Un carré est positif :  $C_f$  est **au-dessus** de  $C_g$  sur  $\mathbb{R}$ , avec un seul point commun,  $(1; 1)$ . La droite touche la parabole sans la traverser.



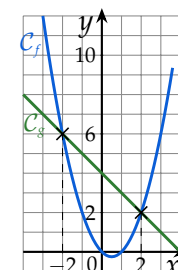
c)

$$f(x) - g(x) = x^2 - x - (-x + 4)$$

$$f(x) - g(x) = x^2 - 4$$

$$f(x) - g(x) = (x - 2)(x + 2)$$

$x + 2 = 0$  pour  $x = -2$ , et  $x - 2 = 0$  pour  $x = 2$  (tableau ci-dessous).



| $x$           | $-\infty$ | $-2$ | $2$ | $+\infty$ |
|---------------|-----------|------|-----|-----------|
| $x + 2$       | $-$       | $0$  | $+$ | $+$       |
| $x - 2$       | $-$       | $-$  | $0$ | $+$       |
| $f(x) - g(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $+$       |

$\mathcal{C}_f$  est **au-dessous** de  $\mathcal{C}_g$  sur  $] -2; 2[$ , **au-dessus** sur  $] -\infty; -2[$  et sur  $] 2; +\infty[$ ; points d'intersection  $(-2; 6)$  et  $(2; 2)$ .

→ L'ordonnée d'un point d'intersection se calcule avec  $f$  ou avec  $g$  : on doit trouver le même nombre, ce qui contrôle le calcul.

### Exercice 12 — Une parabole et une droite

1°)

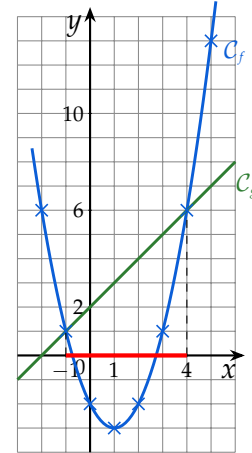
| $x$    | -2 | -1 | 0  | 1  | 2  | 3 | 4 | 5  |
|--------|----|----|----|----|----|---|---|----|
| $f(x)$ | 6  | 1  | -2 | -3 | -2 | 1 | 6 | 13 |
| $g(x)$ | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 | 6 | 7  |

$\mathcal{C}_f$  est une parabole,  $\mathcal{C}_g$  une droite (figure ci-contre).

2°) Les courbes se coupent en  $(-1; 1)$  et  $(4; 6)$  :

$$S = \{-1; 4\}.$$

$\mathcal{C}_f$  est sur ou sous  $\mathcal{C}_g$  entre ces points :  $S = [-1; 4]$  (en rouge sur l'axe).



3°)  $f(x) - g(x) = x^2 - 2x - 2 - (x + 2)$

$$f(x) - g(x) = x^2 - 3x - 4$$

$$(x + 1)(x - 4) = x^2 - 4x + x - 4$$

$$(x + 1)(x - 4) = x^2 - 3x - 4$$

Les deux expressions sont égales :  $f(x) - g(x) = (x + 1)(x - 4)$ .

4°)  $x + 1 = 0$  pour  $x = -1$  et  $x - 4 = 0$  pour  $x = 4$  :

| $x$           | $-\infty$ | $-1$ | $4$ | $+\infty$ |
|---------------|-----------|------|-----|-----------|
| $x + 1$       | -         | 0    | +   | +         |
| $x - 4$       | -         | -    | 0   | +         |
| $f(x) - g(x)$ | +         | 0    | -   | +         |

5°)  $\mathcal{C}_f$  est **au-dessus** de  $\mathcal{C}_g$  sur  $] -\infty; -1[$  et sur  $] 4; +\infty[$ , **au-dessous** sur  $] -1; 4[$ ; elles se coupent en  $(-1; 1)$  et  $(4; 6)$ . Le calcul *démontre* ce que la figure du 2) laissait voir.

### Exercice 13 — Une fonction quotient

Avec  $f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}$  :

1°)  $x - 3 = 0$  pour  $x = 3$  :  $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$ .

2°)  $f(0) = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$      $f(4) = \frac{9}{1} = 9$      $f(2) = \frac{5}{-1} = -5$

3°) Pour  $x \neq 3$  :

- $f(x) = 1$  lorsque  $2x + 1 = x - 3$ , soit  $x = -4$ ;
- $f(x) = 0$  lorsque  $2x + 1 = 0$ , soit  $x = -\frac{1}{2}$ ;

- $f(x) = 2$  lorsque  $2x + 1 = 2(x - 3)$ , soit  $2x + 1 = 2x - 6$ , ou  $1 = -6$  : c'est impossible, 2 n'a **aucun antécédent**.

4°) On réduit au même dénominateur :

$$2 + \frac{7}{x-3} = \frac{2(x-3) + 7}{x-3}$$

$$2 + \frac{7}{x-3} = \frac{2x+1}{x-3}$$

c'est bien  $f(x)$ .

5°)  $f(x) - 2 = \frac{7}{x-3}$  a le signe de  $x - 3$  :

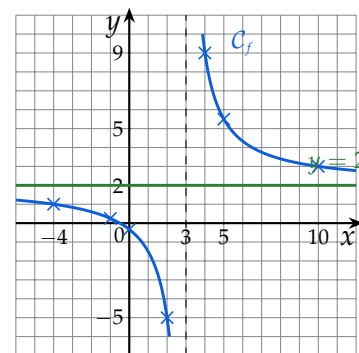
- pour  $x > 3$ ,  $f(x) - 2 > 0$  :  $\mathcal{C}_f$  est **au-dessus** de la droite  $y = 2$  ;
- pour  $x < 3$ ,  $f(x) - 2 < 0$  :  $\mathcal{C}_f$  est **au-dessous**.

La courbe ne coupe jamais la droite : on retrouve le 3).

6°)  $f(-4) = 1$  ;  $f(-1) = 0,25$  ;  $f(5) = 5,5$  ;  $f(10) = 3$ .

Avec le 2) :  $f(0) \approx -0,33$  ;  $f(2) = -5$  ;  $f(4) = 9$ .

La courbe a deux branches, de part et d'autre de la droite verticale  $x = 3$  ; elles s'approchent de la droite  $y = 2$ , la gauche par-dessous, la droite par-dessus.



#### IV — Sens de variation

##### Exercice 14 — Lecture graphique complète

- 1°) Antécédents de 0 :  $-4$  ; 0 et 4. Antécédents de 1 :  $-3$  ;  $-1$  et 5. Antécédents de  $-2$  : 1 et 3.  
Antécédents de 4 : **aucun**, car le maximum de  $f$  vaut 3.
- 2°) Le **maximum** est 3, **atteint en 6** ; le **minimum** est  $-3$ , **atteint en 2**.
- 3°)  $f$  est croissante sur  $[-4; -2]$ , décroissante sur  $[-2; 2]$ , croissante sur  $[2; 6]$ .

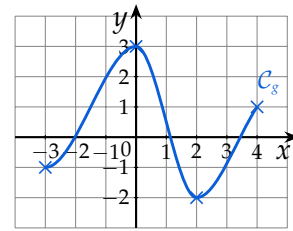
| $x$    | $-4$ | $-2$ | $2$  | $6$ |
|--------|------|------|------|-----|
| $f(x)$ | $0$  | $2$  | $-3$ | $3$ |

- 4°)  $f(x) \geq 0$  :  $\mathcal{C}_f$  est sur ou au-dessus de l'axe des abscisses,  $S = [-4; 0] \cup [4; 6]$ .  
 $f(x) < 1$  :  $\mathcal{C}_f$  est strictement sous la droite  $y = 1$ ,  $S = [-4; -3[ \cup ]-1; 5]$ .
- 5°) Si  $-2 \leq x \leq 2$ , alors  $-3 \leq f(x) \leq 2$  ; si  $2 \leq x \leq 5$ , alors  $-3 \leq f(x) \leq 1$ .
- 6°)  $\mathcal{C}_f$  et  $(D)$  se coupent en un seul point,  $(3; -2)$  :  $S = \{3\}$ .  
 $\mathcal{C}_f$  est sur ou sous  $(D)$  avant ce point :  $S = [-4; 3]$ .

→ En 5), on lit le tableau de variations : sur  $[-2; 2]$ ,  $f$  descend de 2 à  $-3$  ; sur  $[2; 5]$ , elle monte de  $-3$  à  $f(5) = 1$ .

**Exercice 15 — Du tableau de variations à la courbe**

- 1°)  $[-3; 4]$  : c'est la première ligne du tableau.
- 2°)  $g$  est **croissante** sur  $[-3; 0]$  (de  $-1$  à  $3$ ), **décroissante** sur  $[0; 2]$  (de  $3$  à  $-2$ ), puis **croissante** sur  $[2; 4]$  (de  $-2$  à  $1$ ).
- 3°) Le maximum est **3**, **atteint en 0**; le minimum est  **$-2$** , **atteint en 2**.
- 4°) Une courbe possible ci-contre : elle passe par  $(-3; -1)$ ,  $(0; 3)$ ,  $(2; -2)$  et  $(4; 1)$ , et respecte les variations.



→ Un tableau de variations ne donne que l'allure de la courbe : il y a une infinité de courbes possibles.

**Exercice 16 — Le bénéfice d'un atelier**

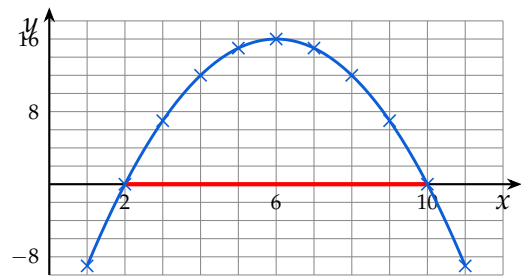
Avec  $B(x) = -x^2 + 12x - 20$  :

1°)

|        |    |   |   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|--------|----|---|---|----|----|----|----|----|---|----|----|
| $x$    | 1  | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10 | 11 |
| $B(x)$ | -9 | 0 | 7 | 12 | 15 | 16 | 15 | 12 | 7 | 0  | -9 |

- 2°) La courbe est une parabole « tournée vers le bas », symétrique par rapport à la droite  $x = 6$  (repère à unités différentes : grandeurs différentes sur les deux axes).
- 3°)  $B$  est croissante sur  $[1; 6]$ , décroissante sur  $[6; 11]$ .

|        |    |    |    |
|--------|----|----|----|
| $x$    | 1  | 6  | 11 |
| $B(x)$ | -9 | 16 | -9 |



- 4°) Le bénéfice maximal est **16 centaines d'euros**, soit **1 600 €**, pour  $x = 6$ , c'est-à-dire **60 trottinettes**.
- 5°)  $B(x) \geq 0$  pour  $x \in [2; 10]$  (en rouge sur l'axe) : l'atelier ne perd pas d'argent lorsqu'il vend **entre 20 et 100 trottinettes**.

→ Attention aux unités :  $x$  est en dizaines de trottinettes,  $B$  en centaines d'euros.

**Exercice 17 — Sens de variation par le calcul**

Dans tout l'exercice,  $a < b$ , donc  $a - b < 0$ .

- 1°)  $f(a) - f(b) = (4a - 7) - (4b - 7)$   
 $f(a) - f(b) = 4a - 4b$   
 $f(a) - f(b) = 4(a - b)$   
 $4 > 0$  et  $a - b < 0$  :  $f(a) - f(b) < 0$ , donc  $f(a) < f(b)$ .  $f$  est **strictement croissante** sur  $\mathbb{R}$ .
- 2°)  $g(a) - g(b) = (-3a + 2) - (-3b + 2)$   
 $g(a) - g(b) = -3a + 3b$   
 $g(a) - g(b) = -3(a - b)$   
 $-3 < 0$  et  $a - b < 0$  :  $g(a) - g(b) > 0$ , donc  $g(a) > g(b)$ .  $g$  est **strictement décroissante** sur  $\mathbb{R}$ .
- 3°) De même,  $(ma + p) - (mb + p) = m(a - b)$ , de signe contraire à celui de  $m$  : **croissante si  $m > 0$ , décroissante si  $m < 0$ , constante si  $m = 0$** .

$$4^\circ) u(a) - u(b) = a^2 + 4a - b^2 - 4b$$

$$u(a) - u(b) = (a^2 - b^2) + 4(a - b)$$

$$u(a) - u(b) = (a - b)(a + b) + 4(a - b)$$

$$u(a) - u(b) = (a - b)(a + b + 4) \quad \text{facteur commun } a - b$$

Sur  $[0; +\infty[$ ,  $a + b + 4 > 0$  et  $a - b < 0$  :  $u(a) - u(b) < 0$ , donc  $u(a) < u(b)$ .  $u$  est **croissante** sur  $[0; +\infty[$ .

$$5^\circ) v(a) - v(b) = \left(1 - \frac{1}{a}\right) - \left(1 - \frac{1}{b}\right)$$

$$v(a) - v(b) = -\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

$$v(a) - v(b) = \frac{-b + a}{ab} \quad \text{même dénominateur } ab$$

$$v(a) - v(b) = \frac{a - b}{ab}$$

$a - b < 0$  et  $ab > 0$  (deux nombres positifs) :  $v(a) - v(b) < 0$ , donc  $v(a) < v(b)$ .  $v$  est **croissante** sur  $]0; +\infty[$ .

→ Toujours la même démarche : calculer  $f(a) - f(b)$ , factoriser pour faire apparaître  $a - b$ , puis conclure sur le signe.

## V — Fonction carré

### Exercice 18 — Équations avec des carrés

On se ramène à  $x^2 = k$  (ou  $A^2 = k$ ) : deux solutions si  $k > 0$ , aucune si  $k < 0$ .

a)  $x^2 = 36$  :  $S = \{-6; 6\}$ .

b)  $x^2 = 11$  :  $S = \{-\sqrt{11}; \sqrt{11}\}$ .

c)  $2x^2 - 5 = x^2 + 4$  équivaut à  $x^2 = 9$  :  $S = \{-3; 3\}$ .

d)  $(3x + 1)^2 = 16$  équivaut à  $3x + 1 = 4$  ou  $3x + 1 = -4$ , soit  $x = 1$  ou  $x = -\frac{5}{3}$  :  $S = \{-\frac{5}{3}; 1\}$ .

e)  $x^2 + 9 = 0$  équivaut à  $x^2 = -9$  : un carré n'est jamais négatif,  $S = \emptyset$ .

### Exercice 19 — Comparer et encadrer des carrés

1°)  $-4,2 < -3,9 \leq 0$  et la fonction carré est décroissante sur  $] -\infty; 0]$  : elle inverse l'ordre,  $(-4,2)^2 > (-3,9)^2$ .

$0 \leq 1,05 < 1,5$  et elle est croissante sur  $[0; +\infty[$  : elle conserve l'ordre,  $1,05^2 < 1,5^2$ .

2°) Sur  $[3; 6]$  (positifs, ordre conservé) :  $9 \leq x^2 \leq 36$ .

Sur  $[-5; -2]$  (négatifs, ordre inversé) :  $4 \leq x^2 \leq 25$ .

Sur  $[-3; 1]$ , qui contient 0 :  $x^2$  descend de 9 à 0, puis monte jusqu'à 1, donc  $0 \leq x^2 \leq 9$ .

→ Piège du dernier cas : écrire  $1 \leq x^2 \leq 9$ . Dès que l'intervalle contient 0, la plus petite valeur de  $x^2$  est 0.

### Exercice 20 — Deux paraboles

1°)  $f(x) - g(x) = 2x^2 + x + 7 - (x^2 - 3x + 3)$

$$f(x) - g(x) = x^2 + 4x + 4$$

$$f(x) - g(x) = (x + 2)^2 \quad \text{identité remarquable}$$

2°) Un carré est positif :  $f(x) - g(x) \geq 0$  pour tout  $x$ ,  $\mathcal{C}_f$  est au-dessus de  $\mathcal{C}_g$  sur  $\mathbb{R}$ . L'égalité n'a lieu que pour  $x = -2$  :  $f(-2) = 8 - 2 + 7 = 13$ , le point commun est  $(-2; 13)$ .

## VI — Fonction cube

## Exercice 21 — Variations de la fonction cube

$$1^\circ) (a-b)(a^2+ab+b^2) = a^3 + a^2b + ab^2 - a^2b - ab^2 - b^3$$

$$(a-b)(a^2+ab+b^2) = a^3 - b^3$$

les termes  $a^2b$  et  $ab^2$  s'annulent

2°) Si  $a < b \leq 0$  :  $a^2 > 0$  (car  $a < 0$ ),  $b^2 \geq 0$ , et  $ab \geq 0$  (produit de deux nombres négatifs). Donc  $a^2 + ab + b^2 > 0$ .

Comme  $a - b < 0$ , le produit  $a^3 - b^3$  est **négatif** :  $a^3 < b^3$ . La fonction cube est **croissante** sur  $] -\infty ; 0]$ .

3°) Si  $0 \leq a < b$  :  $a^2 \geq 0$ ,  $b^2 > 0$  et  $ab \geq 0$ , donc  $a^2 + ab + b^2 > 0$ , et de nouveau  $a^3 < b^3$  : elle est croissante sur  $[0 ; +\infty[$ .

Enfin, si  $a < 0 < b$ , alors  $a^3 < 0 < b^3$ . La fonction cube est **croissante** sur  $\mathbb{R}$ .

→ C'est la différence avec la fonction carré, qui change de sens en 0.

## Exercice 22 — Calculs et équations

$$1^\circ) 3^3 = 27 ; (-2)^3 = -8 ; \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27} ; (-0,2)^3 = -0,008$$

2°) L'équation  $x^3 = k$  a une seule solution, la racine cubique  $\sqrt[3]{k}$ .

a)  $x = \sqrt[3]{-125}$ , soit  $x = -5$  :  $S = \{-5\}$ .

b)  $x = \sqrt[3]{1}$ , soit  $x = 1$  :  $S = \{1\}$ .

c)  $3x^3 = -24$ , soit  $x^3 = -8$ , donc  $x = \sqrt[3]{-8}$  :  $S = \{-2\}$ .

d)  $x^3 - 4x = 0$ , soit  $x(x^2 - 4) = 0$ , ou  $x(x-2)(x+2) = 0$  :  $S = \{-2; 0; 2\}$ .

→ En d), « diviser par  $x$  » ferait perdre la solution 0 : on factorise et l'on utilise le produit nul.

## Exercice 23 — Encadrer des cubes

1°) La fonction cube conserve l'ordre :  $(-3)^3 \leq x^3 \leq 2^3$ , soit  $-27 \leq x^3 \leq 8$ .

2°)  $-2,1 < -1,9$  et la fonction cube est croissante :  $(-2,1)^3 < (-1,9)^3$ .

3°) Le volume est  $V = x^3$  :  $2 \leq x \leq 3$  donne  $8 \leq V \leq 27$  (en  $\text{cm}^3$ ).  $x^3 = 64$  pour  $x = \sqrt[3]{64}$ , soit 4 : une arête de **4 cm**.

## VII — Fonction inverse

## Exercice 24 — Variations de la fonction inverse

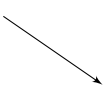
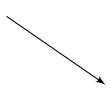
$$1^\circ) \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b}{ab} - \frac{a}{ab}$$

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab}$$

$b - a > 0$  (car  $a < b$ ) et  $ab > 0$  (deux positifs) :  $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} > 0$ , donc  $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ . La fonction inverse est **décroissante** sur  $]0 ; +\infty[$ .

2°) Si  $a < b < 0$  : le calcul est le même,  $b - a > 0$ , et  $ab > 0$  comme produit de deux négatifs. Elle est **décroissante** sur  $] -\infty ; 0[$ .

3°)

| $x$           | $-\infty$                                                                           | 0                                                                                   | $+\infty$                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{1}{x}$ |  |  |  |

La double barre : 0 n'a pas d'image.

- 4°)  $\frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$  et  $\frac{1}{2} : -2 < 2$  et  $-\frac{1}{2} < \frac{1}{2}$ , l'ordre est *conservé*. La fonction inverse *n'est pas décroissante sur  $\mathbb{R}^*$*  : elle l'est sur chacun des deux intervalles, séparément.

### Exercice 25 — Équations et encadrements

1°) Pour  $x \neq 0$  :

- a)  $x = \frac{1}{8} : S = \{\frac{1}{8}\}$ .
- b)  $x = -\frac{3}{2}$  (l'inverse de  $-\frac{2}{3}$ ) :  $S = \{-\frac{3}{2}\}$ .
- c)  $4 = 6x$ , soit  $x = \frac{2}{3} : S = \{\frac{2}{3}\}$ .
- d) Produit en croix :  $x^2 = 25$ , soit  $S = \{-5; 5\}$ .

2°) Sur  $[2; 8]$  (positifs, ordre inversé) :  $\frac{1}{8} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{2}$ .

Sur  $[-10; -5]$  (négatifs, ordre inversé) :  $-\frac{1}{5} \leq \frac{1}{x} \leq -\frac{1}{10}$ .

3°)  $0 < 0,3 < 0,4$  et la fonction inverse est décroissante sur  $]0; +\infty[ : \frac{1}{0,3} > \frac{1}{0,4}$ .

### Exercice 26 — Équations et inéquations quotients

1°) Valeur interdite : 2. Produit en croix, pour  $x \neq 2$  :

$$2(x+3) = 3(x-2)$$

$$2x+6 = 3x-6$$

$$x = 12$$

$$12 \neq 2 : S = \{12\}.$$

2°) a) Valeur interdite : 0.

$$\frac{1}{x} - 3 = \frac{1-3x}{x}$$

On cherche où  $\frac{1-3x}{x} \leq 0$  :

$$S = ]-\infty; 0[ \cup [\frac{1}{3}; +\infty[.$$

| $x$              | $-\infty$ | 0 | $\frac{1}{3}$ | $+\infty$ |
|------------------|-----------|---|---------------|-----------|
| $1-3x$           | +         | + | 0             | -         |
| $x$              | -         | 0 | +             | +         |
| $\frac{1-3x}{x}$ | -         | + | 0             | -         |

b) Valeur interdite : 1.

$$\frac{4}{x-1} - 2 = \frac{4-2(x-1)}{x-1}$$

$$\frac{4}{x-1} - 2 = \frac{6-2x}{x-1}$$

On cherche où  $\frac{6-2x}{x-1} \geq 0 : S = ]1; 3]$ .

| $x$                | $-\infty$ | 1 | 3 | $+\infty$ |
|--------------------|-----------|---|---|-----------|
| $6-2x$             | +         | + | 0 | -         |
| $x-1$              | -         | 0 | + | +         |
| $\frac{6-2x}{x-1}$ | -         | + | 0 | -         |

→ On ne multiplie jamais une inéquation par  $x$  ou par  $x-1$ , dont le signe est inconnu : on se ramène à un quotient comparé à 0. La valeur interdite est toujours exclue.

## VIII — Fonction racine carrée

### Exercice 27 — Calculer avec des racines carrées

1°) a)  $\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}$ , donc  $\sqrt{18} - \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ .

$$b) (\sqrt{5} - \sqrt{2})(\sqrt{5} + \sqrt{2}) = 5 - 2 = 3 \quad ((a-b)(a+b) = a^2 - b^2).$$

$$\begin{aligned} \text{c) } (\sqrt{3} + \sqrt{6})^2 &= 3 + 2\sqrt{3}\sqrt{6} + 6 \\ (\sqrt{3} + \sqrt{6})^2 &= 9 + 2\sqrt{18} \\ (\sqrt{3} + \sqrt{6})^2 &= 9 + 6\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$2^\circ) A^2 = 9 - 6\sqrt{10} + 10 = 19 - 6\sqrt{10} \text{ et } B^2 = 19 - 6\sqrt{10} : A^2 = B^2.$$

Mais  $A \neq B$  :  $\sqrt{10} > 3$ , donc  $A < 0$ , alors que  $B \geq 0$  (une racine carrée est positive). En fait,  $B = -A = \sqrt{10} - 3$ .

$$3^\circ) \text{ a) } \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}}, \text{ soit } \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$$\text{b) } \frac{1}{\sqrt{7} - 2} = \frac{\sqrt{7} + 2}{(\sqrt{7} - 2)(\sqrt{7} + 2)} \quad \text{quantité conjuguée}$$

$$\frac{1}{\sqrt{7} - 2} = \frac{\sqrt{7} + 2}{7 - 4}$$

$$\frac{1}{\sqrt{7} - 2} = \frac{\sqrt{7} + 2}{3}$$

$$\text{c) } \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \text{ et } \sqrt{32} = 4\sqrt{2}, \text{ donc } \sqrt{50} - \sqrt{32} + \sqrt{2} = (5 - 4 + 1)\sqrt{2}, \text{ soit } 2\sqrt{2}.$$

$$4^\circ) (\sqrt{6} + \sqrt{7})(\sqrt{6} - \sqrt{7}) = 6 - 7 = -1. \text{ Ce produit est négatif et } \sqrt{6} + \sqrt{7} > 0 : \text{ donc } \sqrt{6} - \sqrt{7} < 0, \text{ c'est-à-dire } \sqrt{6} < \sqrt{7}.$$

→ En 2),  $A^2 = B^2$  donne seulement  $|A| = |B|$  : on ne peut pas conclure  $A = B$ .

### Exercice 28 — Équations avec des racines carrées

$$\text{a) Il faut } x \geq 0; \text{ on élève au carré : } x = 81. S = \{81\}.$$

$$\text{b) Une racine carrée est positive : } S = \emptyset.$$

$$\text{c) Il faut } x \geq 4; x - 4 = 25, \text{ donc } x = 29. S = \{29\}.$$

$$\text{d) } \sqrt{2x+1} = 5; \text{ il faut } x \geq -\frac{1}{2}; 2x+1 = 25, \text{ donc } x = 12. S = \{12\}.$$

### Exercice 29 — Se ramener au second degré

$$1^\circ) \text{ La courbe de } x \mapsto \sqrt{x+3} \text{ et la droite } y = x+1 \text{ ont un seul point commun, d'abscisse environ } 1.$$

$$2^\circ) \text{ Une racine carrée est positive : une solution vérifie } x+1 \geq 0. \text{ On élève au carré :}$$

$$x+3 = (x+1)^2$$

$$x+3 = x^2 + 2x + 1$$

$$0 = x^2 + x - 2$$

$$3^\circ) (x+2)(x-1) = x^2 - x + 2x - 2, \text{ soit } x^2 + x - 2. \text{ Une solution vérifie donc } (x+2)(x-1) = 0 : x = -2 \text{ ou } x = 1. \text{ Or } -2+1 < 0 : -2 \text{ ne convient pas. Contrôle pour } 1 : \sqrt{4} = 2 = 1+1. S = \{1\}.$$

$$4^\circ) \text{ Il faut } x-3 \geq 0, \text{ soit } x \geq 3. \text{ On élève au carré :}$$

$$4x = (x-3)^2$$

$$4x = x^2 - 6x + 9$$

$$0 = x^2 - 10x + 9$$

$$(x-5)^2 - 4^2 = x^2 - 10x + 25 - 16$$

$$(x-5)^2 - 4^2 = x^2 - 10x + 9$$

Avec  $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) : x^2 - 10x + 9 = (x - 9)(x - 1)$ , donc  $x = 9$  ou  $x = 1$ . Or  $1 < 3$  ne convient pas ; contrôle pour 9 :  $2\sqrt{9} = 6 = 9 - 3$ .  $S = \{9\}$ .

→ Élever au carré fait apparaître une fausse solution : on revient toujours à la condition  $(x + 1 \geq 0, x \geq 3)$ .

## IX — Fonction valeur absolue

### Exercice 30 — Calculs et distances

- 1°) a) 12    b)  $|-7| = 7$     c)  $4 \times 5 = 20$     d)  $\sqrt{2} \approx 1,41 < 2$ , donc  $|\sqrt{2} - 2| = 2 - \sqrt{2}$     e)  $6 - 2 = 4$
- 2°)  $\sqrt{(-8)^2} = \sqrt{64} = 8$  ;  $\sqrt{(-0,5)^2} = \sqrt{0,25} = 0,5$ . En général,  $\sqrt{a^2} = |a|$ , et non  $a$ , qui est faux pour  $a < 0$ .
- 3°) Distance entre  $-6$  et  $3$  :  $|3 - (-6)| = 9$ . Entre  $7$  et  $-1$  :  $|-1 - 7| = 8$ .

→ En d), on cherche d'abord le signe de  $\sqrt{2} - 2$  :  $|A| = -A$  lorsque  $A < 0$ .

### Exercice 31 — Équations avec des valeurs absolues

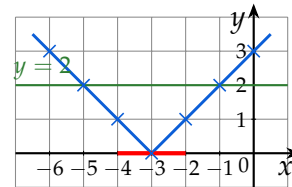
- a)  $x = 9$  ou  $x = -9$  :  $S = \{-9; 9\}$ .
- b) Une valeur absolue est positive :  $S = \emptyset$ .
- c)  $x + 2 = 6$  ou  $x + 2 = -6$ , soit  $x = 4$  ou  $x = -8$  :  $S = \{-8; 4\}$ .
- d)  $3x - 1 = 8$  ou  $3x - 1 = -8$ , soit  $x = 3$  ou  $x = -\frac{7}{3}$  :  $S = \{-\frac{7}{3}; 3\}$ .

### Exercice 32 — Étude de $x \mapsto |x + 3|$

1°)

|        |    |    |    |    |    |    |   |
|--------|----|----|----|----|----|----|---|
| $x$    | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 |
| $f(x)$ | 3  | 2  | 1  | 0  | 1  | 2  | 3 |

- 2°) C'est le « V » de la valeur absolue, décalé de 3 unités vers la gauche, de sommet  $(-3; 0)$ .



3°)

|           |           |      |           |
|-----------|-----------|------|-----------|
| $x$       | $-\infty$ | $-3$ | $+\infty$ |
| $ x + 3 $ |           | 0    |           |

minimum 0, en  $-3$ .

- 4°) a)  $x + 3 = 2$  ou  $x + 3 = -2$  :  $S = \{-5; -1\}$ .
- b)  $|x + 3| \leq 1$  équivaut à  $-1 \leq x + 3 \leq 1$ , soit  $-4 \leq x \leq -2$  :  $S = [-4; -2]$ .

→  $|A| \leq r$  (avec  $r \geq 0$ ) équivaut à  $-r \leq A \leq r$  : la distance de  $A$  à 0 est au plus  $r$ . Sur la figure :  $f(x) = 2$  en  $-5$  et en  $-1$  ;  $f(x) \leq 1$  en rouge.

## X — Fonctions affines

### Exercice 33 — Lire l'expression d'une fonction affine

On lit l'ordonnée à l'origine  $b$  (où la droite coupe l'axe des ordonnées), puis le coefficient directeur  $a$  avec deux points à coordonnées entières.

- $(d_1)$  passe par  $(0; 1)$  et descend de 2 quand  $x$  augmente de 1 :  $y = -2x + 1$ .
- $(d_2)$  est horizontale, à la hauteur 3 :  $y = 3$  (fonction constante).

- $(d_3)$  passe par  $(0; -2)$  et  $(3; 0)$  :  $a = \frac{0 - (-2)}{3 - 0} = \frac{2}{3}$ , donc  $y = \frac{2}{3}x - 2$ .

→ Pour  $(d_3)$ , la variation « quand  $x$  augmente de 1 » ne tombe pas sur le quadrillage : on prend deux points à coordonnées entières.

### Exercice 34 — Équation réduite et alignement

$$1^\circ) a = \frac{-2 - 4}{2 - (-1)}$$

$$a = -2$$

2°) L'équation est  $y = -2x + b$ , et  $A$  est sur la droite :  $4 = -2 \times (-1) + b$ , soit  $4 = 2 + b$ , donc  $b = 2$ .  $(AB)$  :  $y = -2x + 2$ . Contrôle avec  $B$  :  $-4 + 2 = -2$ .

3°)  $C$  :  $-2 \times 5 + 2 = -8$ , c'est  $y_C$  :  $C$  est aligné avec  $A$  et  $B$ .  
 $D$  :  $-2 \times (-3) + 2 = 8 \neq 9$  :  $D$  n'est pas aligné avec  $A$  et  $B$ .

### Exercice 35 — Intersection de deux droites

Un point commun a la même ordonnée sur les deux droites : on résout «  $y$  de  $(d) = y$  de  $(d')$  ».

$$1^\circ) 3x - 5 = -2x + 5$$

$$5x = 10$$

$$x = 2$$

puis  $y = 3 \times 2 - 5 = 1$  (contrôle :  $-4 + 5 = 1$ ). Le point est  $(2; 1)$ .

2°)  $(d)$  :  $a = \frac{5 - (-1)}{3 - 0} = 2$  et  $b = -1$  (ordonnée de  $A$ , d'abscisse 0), donc  $(d)$  :  $y = 2x - 1$ . Puis  $2x - 1 = -x + 5$ , soit  $3x = 6$ , donc  $x = 2$  et  $y = 3$  (contrôle :  $-2 + 5 = 3$ ). Le point est  $(2; 3)$ .

## XI — Prolongement : vers la dérivation

### Exercice 36 — Calculer les taux de variation

1°)  $f(0) = 0$  et  $f(3) = 15$  :

$$T = \frac{15 - 0}{3 - 0}$$

$$T = 5$$

$f(-4) = 8$  et  $f(-1) = -1$  :

$$T = \frac{-1 - 8}{-1 - (-4)}$$

$$T = -3$$

2°)  $g(-1) = 9$  et  $g(4) = -1$ , donc  $T = \frac{-10}{5}$ , soit  $-2$ .  $g(2) = 3$  et  $g(10) = -13$ , donc  $T = \frac{-16}{8}$ , soit  $-2$ . On trouve le même nombre, le coefficient directeur de la droite.

$$3^\circ) T = \frac{(mb + p) - (ma + p)}{b - a}$$

$$T = \frac{m(b - a)}{b - a}$$

$$T = m$$

La courbe d'une fonction affine est une droite : toute sécante est cette droite elle-même, de coefficient directeur  $m$ .

**Exercice 37 — Taux et sens de variation**

$$1^\circ) T = \frac{(b^2 - 4b) - (a^2 - 4a)}{b - a}$$

$$T = \frac{(b - a)(b + a) - 4(b - a)}{b - a}$$

$$T = a + b - 4 \quad \text{on simplifie par } b - a \neq 0$$

Sur  $[2; +\infty[ : a \geq 2$  et  $b \geq 2$ , distincts, donc  $a + b > 4$  et  $T > 0$  :  $g$  est **croissante**. Sur  $] -\infty; 2]$  :  $a + b < 4$ ,  $T < 0$  :  $g$  est **décroissante**.

$$2^\circ) T = \frac{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}}{b - a}$$

$$T = \frac{a - b}{ab} \times \frac{1}{b - a}$$

$$T = -\frac{1}{ab} \quad a - b = -(b - a)$$

Sur  $]0; +\infty[ : ab > 0$ , donc  $T < 0$  :  $h$  est **décroissante**.

**Exercice 38 — Vitesse moyenne d'une chute**

$$1^\circ) d(1) = 5 \text{ et } d(3) = 45 : \frac{45-5}{3-1} = 20 \text{ m/s.}$$

$$2^\circ) d(2) = 20 \text{ et } d(2,5) = 31,25 : \frac{11,25}{0,5} = 22,5 \text{ m/s.}$$

$$d(2,1) = 22,05 : \frac{2,05}{0,1} = 20,5 \text{ m/s.}$$

3°) Quand le second instant se rapproche de 2, la vitesse moyenne se rapproche de **20 m/s** : c'est la vitesse de la bille à l'instant  $t = 2$ , le futur *nombre dérivé* de  $d$  en 2.